

Fisica 1
Formulario di sopravvivenza
Ingegneria Informatica

4 maggio 2026

Indice

I	Vettori	3
II	Cinematica	3
	Moto rettilineo	3
	Moto uniformemente accelerato	3
	Moto armonico	3
	Moto circolare	3
	Moto dei gravi	4
III	Dinamica del punto materiale	4
	Forza	4
	Forza peso	4
	Forza attrito	4
	Tensione	4
	Forza elastica	4
	Forza centripeta	4
	Energia	4
	Lavoro	4
	Energia Potenziale	4
	Energia cinetica	4
	Energia meccanica	4
	Potenza	5
	Quantità di moto	5
IV	Oscillazioni armoniche	5
V	Gravitazione	5
	Interazione gravitazionale	5
	Periodo di rivoluzione	5
	Terza legge di Keplero (Forza esercitata da un pianeta ad un satellite senza massa)	5
VI	Quesiti	5
	Calcolo angolo tra 2 vettori	5

VII	Corpo Rigido	5
	Momento d'inerzia	5
	Momento di una forza	6
	Momento angolare	6
	Teorema di Huygens-Steiner (CM traslato)	6
	Pendolo (Fisico e semplice)	6
	Quantità di moto	6
	Teorema dell'Impulso	6
	Energie (Gravitazionale-Cinetica)	6
	Puro rotolamento	7

Parte I

Vettori

$$\vec{v} = (x, y, z)$$

$$|\vec{v}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

$$\vec{a} + \vec{b} = (a_x + b_x, a_y + b_y, a_z + b_z)$$

$$\vec{a} * \vec{b} \text{ (Prodotto scalare)} = a_x * b_x + a_y * b_y + a_z * b_z$$

$$\vec{a} \times \vec{b} \text{ (Prodotto vettoriale)} = \begin{vmatrix} u_x & u_y & u_z \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix} = u_x(a_y * b_z - a_z * b_y) - u_y(a_x * b_z - a_z * b_x) + u_z(a_x * b_y - a_y * b_x)$$

Angolo tra vettore e asse

Es. Calcolo angolo tra un vettore e asse delle x : $\cos(\theta) = \frac{\vec{v}_x}{|\vec{v}|}$

Angolo tra vettore e vettore:

Es. Calcolo angolo tra $\vec{a}$ e $\vec{b}$: $\cos(\theta) = \frac{\vec{a} * \vec{b}}{|\vec{a} * \vec{b}|}$

Parte II

Cinematica

$$\omega = \frac{v}{R} \left[\frac{rad}{s} \right]$$

Moto rettilineo

$$s(t) = v * t$$

Moto uniformemente accelerato

$$s(t) = s_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

$$v(t) = v_0 + a t$$

Moto armonico

A : ampiezza $[m]$

ω : pulsazione $\left[\frac{rad}{s} \right]$

ϕ : fase iniziale $[rad]$

T : periodo

$\nu = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$: frequenza $[Hz]$

N.B. Dato che $rad = \frac{\text{lunghezza arco}}{\text{raggio}}$ si ha che $rad = \frac{m}{m}$, spesso infatti $\omega \sim \frac{1}{s}$

$$x(t) = A * \cos(\omega t + \phi)$$

$$a(t) = -\omega^2 * x(t)$$

$$|a_{max}| = A\omega^2$$

$$|v_{max}| = A\omega$$

Moto circolare

$$a_{centripeta} = \frac{v^2}{R} = \omega^2 * R$$

$$v_{tangenziale} = \omega * r = \frac{2\pi R}{T} \left[\frac{rad}{s} \right]$$

$$v = \omega R$$

$$T = \frac{2\pi R}{v} [s]$$

$$F = \frac{1}{T} [Hz]$$

Legge oraria:

$$\theta(t) = \theta_0 + \omega t$$

(Per comodità espressa in gradi)

Moto dei gravi

$$\text{Gittata} \rightarrow d = \frac{v_0^2 \sin(2\theta)}{g}$$

$$\text{NB. } \sin(2\theta) = 2\sin(\theta) * \cos(\theta)$$

$$h_{max} = \frac{v_0^2 \sin^2(\theta)}{2g}$$

$$t_{volo} = \frac{2 * v_0 \sin(\theta)}{g}$$

$$\text{traiettoria: } y(x) = y_0 + \tan(\theta_0)x - \frac{g}{2v_0^2 \cos^2(\theta_0)}x^2$$

Parte III

Dinamica del punto materiale

Forza

$$F = m * a \text{ [N, Newton]}$$

$$\sum F = m * a$$

$$\sum F_{radiali} = F_{centripeta} = m \frac{v^2}{R}$$

Forza peso

$$F_p = m * g$$

Forza attrito

$$F_a = \mu * F_p$$

L'attrito può essere statico o dinamico ($\mu_s \leq \mu_s$)

Tensione

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}} \text{ (L è la lunghezza del filo)}$$

Forza elastica

$$F_{el} = k * \Delta x \text{ dove } k \text{ è la costante elastica}$$

Forza centripeta

$$F_c = m * \frac{v^2}{R}$$

$$F_c = m\omega^2 R$$

Energia

$$E = F * s \text{ [J, joule]}$$

Lavoro

$$W = F * \Delta s$$

N.B. Il lavoro è una energia.

Energia Potenziale

$$E_{p, g} = F_p * h \text{ dove } h \text{ è l'altezza}$$

$$E_{p, el} = \frac{1}{2} k * \Delta x^2 \text{ dove } k \text{ è la costante elastica}$$

Energia cinetica

$$E_k = \frac{1}{2} m v^2$$

Energia meccanica

$$E_m = E_p + E_k \text{ (energia meccanica = en. potenziale + en. cinetica)}$$

$$E_{m,A} = E_{m,B} + W F_a$$

Potenza

$$P = \frac{E}{\Delta t} [W, \text{Watt}]$$

Quantità di moto

Quantità di moto $\rightarrow \vec{p} = m * \vec{v} [Kg * m/s = N * s]$, [Newtown per secondo]
 $F_{media} = \frac{\Delta \vec{p}}{\Delta t} [N]$

Parte IV

Oscillazioni armoniche

$$\omega = \frac{2\pi}{T} [\frac{rad}{s}] \text{ (Un'oscillazione completa corrisponde a } 2\pi \text{ radianti)}$$

Parte V

Gravitazione

Interazione gravitazionale

Quanto due corpi si attraggono

$$F = \frac{m_1 * m_2}{r^2}$$

Periodo di rivoluzione

$$T = \frac{2\pi r}{v}$$

Terza legge di Keplero (Forza esercitata da un pianeta ad un satellite senza massa)

$$F = \frac{4\pi^2}{k} * \frac{m}{r^2} \text{ dove:}$$

- $m \rightarrow$ massa del pianeta
- $r \rightarrow$ raggio pianeta - satellite
- $k = \frac{T^2}{a^3}$, T periodo, semiasse maggiore

Parte VI

Quesiti

Calcolo angolo tra 2 vettori

$$\cos(\theta) = \frac{\vec{F}_1 * \vec{F}_2}{|\vec{F}_1| |\vec{F}_2|}$$

Parte VII

Corpo Rigido

Momento d'inerzia

Descrive quanta resistenza un corpo pone ad una rotazione $[Kg * m^2]$

Anello sottile/pto materiale $I = mR^2$	Disco $I = \frac{1}{2}mR^2$
Cilindro cavo $I = mR^2$ Se il cilindro è cavo ma ha uno spessore rilevante $I = \frac{1}{2}m(R_{\text{esterno}}^2 + R_{\text{interno}}^2)$	Cilindro pieno $I = \frac{1}{2}mR^2$
Sfera cava $I = \frac{2}{3}mR^2$	Sfera piena $I = \frac{2}{5}mR^2$
Asta sottile $I = \frac{1}{12}mR^2$ Se l'asta ruota attorno ad un estremo: $I = \frac{1}{3}mR^2$	Lastra $I = \frac{1}{12}m(\text{larghezza}^2 * \text{lunghezza}^2)$

Momento di una forza

Capacità di una forza di far ruotare un corpo attorno al suo asse di rotazione.

$$\tau = I * \alpha = F * b \text{ [N * m]}$$

Momento angolare

È la quantità di moto rotatorio di un corpo.

$$L = I * \omega \text{ [Kg * } \frac{m^2}{s}]$$

oppure

$$L = p * d \text{ ovvero qta di moto per il braccio}$$

Teorema di Huygens-Steiner (CM traslato)

Se un corpo ruota ad un punto “P” e questo non coincide con CM allora I dev’essere traslato per coincidere con “P”:

$$I_p = I_{CM} + md^2$$

Dove “d” è la distanza tra P e CM

Pendolo (Fisico e semplice)

Pendolo fisico:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{I_p}{mgd}} \text{ [s]}$$

Dove “d” è la distanza tra P e CM e I_p è il CM traslato per il teorema di Huygens-Steiner

Il pendolo fisico può essere semplificato ad un pendolo semplice ricavando la “lunghezza ridotta”:

$$T_{\text{Pendolo fisico}} = T_{\text{Pendolo semplice}} \Rightarrow 2\pi\sqrt{\frac{I_p}{mgd}} = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$$

La “lunghezza ridotta” si trova isolando “L”.

Quantità di moto

$$p = m * v_{CM} \text{ [Kg * } \frac{m}{s}] , \text{ [N * s]}$$

NB. Le due unità di misura sono identiche ed intercambiabili.

Teorema dell’Impulso

Mette in relazione la forza applicata ad un corpo con la variazione del suo stato di moto.

Definisce come una forza sia in grado di cambiare la velocità di un oggetto in un certo intervallo di tempo.

$$J = \Delta p = p_f - p_i \text{ (Dove “p” è la qta di moto)}$$

Energie (Gravitazionale-Cinetica)

$$E_p = mgh_{CM}$$

$$E_k = \frac{1}{2}I\omega^2$$

Puro rotolamento

Perche si verifichi una situazione di puro rotolamento deve essere verificato il seguente sistema di 3 equazioni:

$$\begin{cases} \sum F = m * a & \text{Traslazione del CM} \\ \sum M = I_{CM} * \alpha & \text{Rotolamento attorno a CM} \\ a = \alpha * R & \text{Vincolo di non slittamento} \end{cases}$$